

대장에는 소화 효소가 분비되지 않아 화학적 소화가 일어나지 않는다. 주로 수분을 흡수하며 나머지는 연동 운동에 의해 항문으로 이동한다. 대장에서는 세균들이 만드는 미량의 비타민 K 또는 비타민 B 등과 소량의 젖산, 지방산이 흡수되어 이용된다.

7 표는 어떤 사람의 소화계를 통해 하루 동안 이동하는 용액의 양을 측정하여 나타낸 것이다.

소화계로 들어오는 용액(L)		소화계에서 흡수되는 용액(L)		배출되는 용액(L)	
구분	이동량	구분	이동량	구분	이동량
음식물과 음료수	2.0	소장에서 흡수	7.5	대변에 포함	0.1
침	1.5				
쓸개즙	0.5				
위액	2.0	대장에서 흡수	1.4		
이자액	1.5				
장액	1.5				

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은?

보기

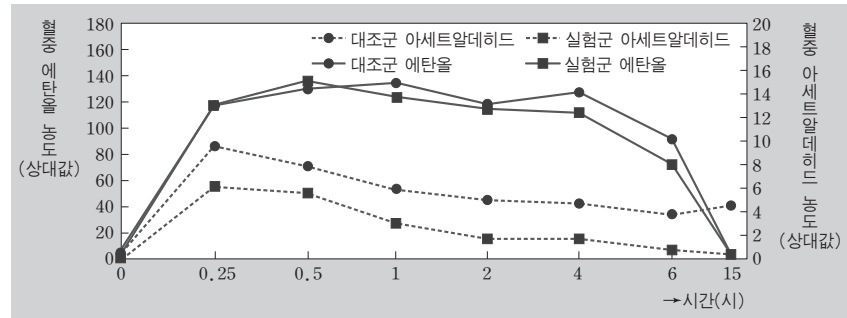
- ㄱ. 소장에서 흡수되는 용액의 양은 대장에서 흡수되는 양보다 많다.
- ㄴ. 음식물과 음료수를 통해 들어온 용액의 양만큼 대장에서 흡수된다.
- ㄷ. 소화계로 들어온 용액 중 흡수되지 못한 것은 대변에 포함되어 나간다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

체내로 흡수된 에탄올은 혈액을 통해 간으로 운반된 후 알코올 분해 효소에 의해 아세트알데히드, 아세트산 등을 거쳐 이산화탄소와 물로 분해되고, 해독량을 초과해 섭취할 경우 아세트알데히드가 체내에 남아 간을 손상시키고 숙취를 만든다.

8 다음은 새로 개발된 숙취 해소 음료의 효과를 알아보기 위한 실험이다.

- 가. 대조군은 술만, 실험군은 술과 함께 숙취 해소 음료를 마셨다.
- 나. 혈중 에탄올 농도와 아세트알데히드 농도를 시간별로 측정하였더니 다음과 같았다.



이에 대한 설명으로 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고른 것은? (단, 숙취는 음주 후 아세트알데히드가 간에 독성을 나타내기 때문에 나타난다.)

보기

- ㄱ. 아세트알데히드는 숙취에 대한 지표로 사용되었다.
- ㄴ. 이 숙취 해소 음료는 술에 의한 간 손상을 감소시키는 기능이 있다.
- ㄷ. 이 숙취 해소 음료는 혈중 에탄올보다 아세트알데히드의 농도를 낮추는 데 더 효과적이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ